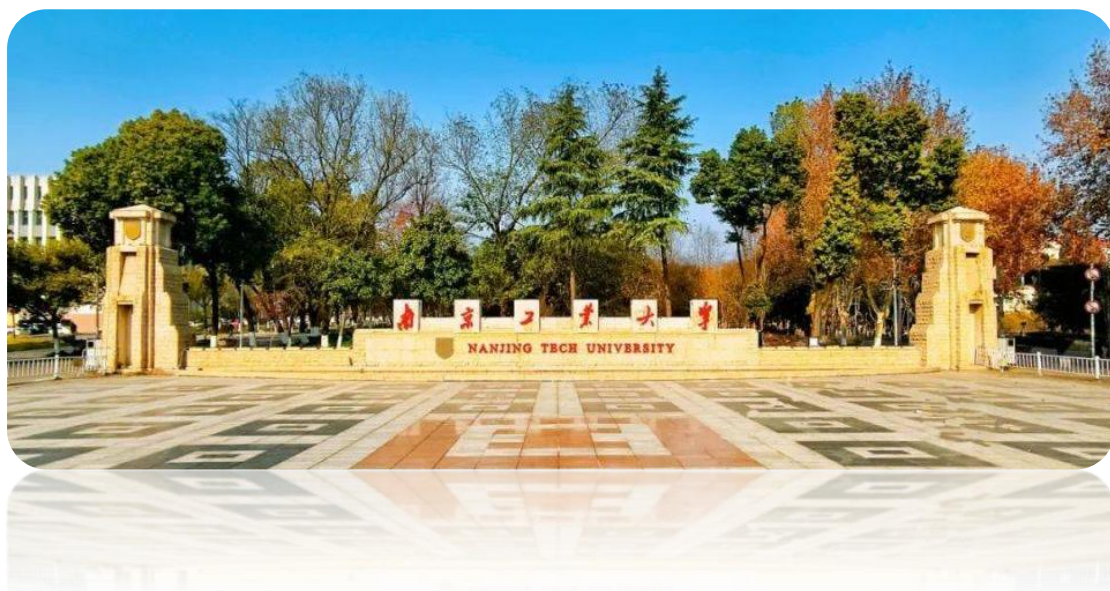




南京工业大学
NANJING TECH
UNIVERSITY

矿井水害防治与水资源利用研究中心 (团队) 简介



南京工业大学

2025 年 1 月 10 日

1 简介

南京工业大学“矿井水害防治与水资源利用研究中心（团队）”面向深部开采条件下“高承压水 — 复杂构造 — 强采动”叠加风险，围绕矿山最关心的安全、效率与成本，提供从“风险识别 — 超前治理 — 成效评价 — 持续优化”贯通的一体化技术与科研合作服务，目标是把水害风险讲清楚、把治理措施做扎实、把投入产出算明白，形成矿方可直接用于决策与验收的成果体系。

团队由“实战型负责人 + 跨校协同骨干 + 院士/行业战略专家把关”构成：

负责人是中国矿业大学地质资源与地质工程专业博士研究生毕业，中国矿业大学（北京）与国家能源集团联培博士后，现任南京工业大学地质工程系主任、矿井水害防治与水资源利用研究中心主任，具备长期矿山一线与管理经历，曾在徐州矿务集团矿建项目担任技术主管、总工程师、生产副总经理、安全副总经理、副总经理（主持工作）等岗位。在科研方面主持和参与矿井水害防治相关项目 50 余项，发表 SCI 论文 20 余篇，授权发明专利 10 余项，形成了以 DAS 波场监测理论、深部灰岩含水层超前区域治理与高承压水治理效果评价体系等为核心的技术优势。

团队汇聚多高校与重点实验室骨干，并由中国工程院院士、大型央企技术专家、领域二级教授等顾问力量提供方向把关与质量控制，具备“能落地、能量化、能复盘”的科研、工程交付能力。

团队已服务山东能源邱集、赵官、新驿、鲁西等煤矿多采区带压开采防治水安全论证、淮北矿业隐伏陷落柱突水机理与快速查治关键技术、潞安司马煤业下组煤突水危险性评价及防治、国家能源集团下属生产矿井、中国黄金集团纱岭金矿超高承压水涌突致灾机理及防治研究总承包（EPC）等典型场景，可根据矿井现状快速启动“试点 — 固化 — 推广”的合作路径，交付包含风险结论、治理方案、关键参数与验收评价的成套成果，帮助矿方以更小试错成本获得可复制的安全增效方案，并同步推进矿井水资源化利用价值转化。

2 团队负责人

姓 名：胡彦博

籍 贯：河南汝南

职称 / 职务：

南京工业大学 地质工程系 主任、副教授

矿井水害防治与水资源利用研究中心 主任

学 位：

中国矿业大学 地质资源与地质工程专业 博士

（导师：李文平 教授）



简 介：

- 中国地球物理学会水文地球物理专业委员会 委员
- 中国煤炭科学研究总院专家库成员
- 山东省科技厅“技术研发专家”，山东省重点研发计划评审专家库成员
- 曾在徐州矿务集团矿建项目担任技术员、技术主管、总工程师、生产副总经理、安全副总经理、副总经理（主持工作）
- 2022 年至 2023 年兼任山东能源集团鲁西矿业科技副总
- 兼任国家能源集团矿井防治水专业培训师
- 中国矿业大学（北京）与国家能源集团联培地质资源与地质工程专业博士后（导师：武强 院士）
- 参与国家重点研发和国家自然科学基金重点项目各 1 项，主持博士后面上、省自然科学基金面上项目、省自然科学基金重点项目各 1 项，主持矿井水害防治相关的横向项目 50 余项，发表 SCI 论文 20 余篇，授权发明专利 10 余项，矿井水害防治相关专著 1 部。

主要研究方向：

- DAS 地震波场理论
- 深部灰岩含水层超前区域治理中的关键技术
- 深部开采高承压水治理效果评价体系
- 采空塌陷区治理技术与应用研究

3 团队成员

姓 名：王启庆

籍 贯：吉林延边人

职称 / 职务：

副教授，博士生导师

学 位：

中国矿业大学 地质资源与地质工程专业 博士



- 主持深地国家科技重大专项子课题、国家自然科学基金青年基金、江苏省自然科学基金青年基金、中国博士后基金一等资助和中央高校基本科研业务费项目等项目 20 余项，参与国家“973 项目”课题、国家自然科学基金重点项目及大型企业科研与技术服务项目等项目 20 余项；
 - 发表学术论文 50 余篇，其中第一/通讯作者发表学术论文 20 余篇；
 - 中国安全生产科学研究院访问学者，北京市应急管理局专家库成员。
-

姓 名：刘瑜

籍 贯：安徽宿州

职称 / 职务：

深部采动国家重点实验室

副教授，硕士生导师

学 位：

中国矿业大学 地质资源与地质工程专业 博士



- 安徽省煤炭学会水害防治专业委员会委员，研究方向为水文地质与工程地质、矿井水害防治理论与技术、矿井水资源保护与综合利用、水-岩（土）相互作用等。
- 参与国家科技重大专项项目 1 项、国家重点研发计划（973 计划）项目 2 项、国家自然科学基金重点项目 2 项、国家自然科学基金面上项目 2 项，主持省级纵向项目 5 项、横向科研项目 10 余项

姓 名：刘士亮
籍 贯：山东济南

职称 / 职务：

副教授，博士生导师

学 位：

中国矿业大学 地质资源与地质工程专业 博士



- 主要从事水文地质与工程地质、环境地质与灾害地质、地下工程灾害评价等教研工作；
- 主持山东大学基本科研业务费资助项目 1 项、国家重点实验室开放基金 2 项、江苏省研究生科研创新计划 2 项（结题）等，参与 973 课题、山东省重点研发计划(重大科技创新工程)、国家自然科学基金重点项目、面上项目及企业委托科研项目等 10 余项，发表 SCI 论文 30 余篇；
- 担任 Journal of Hydrology, Mine Water and the Environment, Journal of Environmental Management, Earth Sciences Research Journal, Geotechnical and Geological Engineering 等 SCI、EI 期刊审稿专家。

姓 名：朱厅恩
籍 贯：陕西西安

职称 / 职位：

副教授，硕士生导师

学 位：

中国矿业大学 地质资源与地质工程专业 博士



- 水文地质工程地质，矿山灾害地质，矿井水害防治。
- 现为《Mine Water and the Environment》、《Environmental Earth Sciences》、《Natural Hazards》等期刊审稿人。
- 发表 SCI 文章 10 余篇，主持江苏省科技厅项目：K1/J2 古风化岩水岩耦合三轴卸载渗流研究（No.KYCX21_2328）；参与国家自然科学基金重点项目：鄂尔多斯盆地巨厚白垩系水体采动受损机理与防控研究（No.41931284）；主持中南大学项目：页岩气储层压裂改造中液压脉冲喷嘴的优化设计。

4 团队顾问

姓 名：武强

籍 贯：内蒙古呼和浩特

职称 / 职务：

- 中国工程院院士
- 国家煤矿水害防治工程技术研究中心主任
- 国家安全生产监督管理总局技术委员会委员
- 国家煤矿安全监察局“水文地质专家组”组长
- 中国科学技术协会全国委员会委员
- 国际矿山水协会（IMWA）中国国家委员会主席
- 中国矿业大学 教授，博士生导师



- 国家自然科学基金项目 2 项
- 北京市社科基金项目 1 项
- 国家重点研发子课题 1 项
- 国土资源部公益性行业科研专项课题 1 项（等）
- 中国香港和国家授权发明专利 40 余项
- 国家软件著作权近 30 项
- 国家技术标准和手册工具书多项
- 获李四光地质科学奖
- 首届“新世纪百千万人才工程”国家级人选
- 国务院政府特殊津贴享受者
- 国家科技进步奖二等奖 2 项
- 省部级一等奖 10 项



姓 名：王慧明

籍 贯：江苏邳州

最高学历/学位：在职研究生学历 / 工学博士

职称 / 职务：

■ 研究员级高级工程师、高级政工师

■ 南京工业大学 矿井水害防治与水资源利用研究中心 战略顾问

个人简介：

王慧明，工学博士，研究员级高级工程师、高级政工师。深耕能源与矿业领域数十年，历任江苏省徐州矿务局生产技术条线与机关管理岗位，先后担任徐州矿务集团矿业公司办公室主任、副总经理、总经理及集团国际经济技术合作公司总经理、集团三河尖煤矿党委书记等职；后出任江苏华美工程建设集团总经理、党委副书记，江苏省矿业工程集团董事长、总经理、党委副书记，并在中国华电系统担任华电山西能源公司副总经理、党组成员，华电国际副总经理、党委委员，中国华电集团煤炭产业部主任等重要职务，兼任华电国际电力股份有限公司巡视员、正主任级咨询。

长期致力于煤炭产业与矿山工程建设的战略规划、运营管理与技术创新，擅长集团化治理、重大工程组织与风险管控。2022 年退休后仍持续服务行业，任中国煤炭学会理事，并兼任中国矿业大学、复旦大学管理学院硕士研究生兼职导师，著有《儒家文化与中国当代管理》《中华优秀传统文化精要讲义》等。

姓 名：李文平

籍 贯：湖南常德

职称 / 职务：

- 中国矿业大学 教授，博士生导师
- 中国矿业大学 资源与地球科学学院 院长
- 中国地质学会工程地质专业委员会 委员
- 国际工程地质与环境协会成员
- 《Mine Water and the Environment》副主编



主要研究方向为：矿山工程地质和水文地质、环境地质和灾害地质

主持国家自然科学基金重点项目 2 项、国家重点基础研究计划(“973”计划)课题 1 项，国家自然科学基金面上项目 3 项、青年基金 1 项，原煤炭部“95”重点、一般重点 2 项，煤炭科学基金 2 项，国家计委重大工程论证项目 1 项（淮河下采煤安全论证，负责二级子课题），其它企业工程技术课题 30 余项。

获得省部级科技进步一等奖 4 项、二等奖 12 项、三等奖 3 项。出版专著 7 部，合编《煤矿工程地质学》教材，获煤炭部高校优秀教材二等奖。

在 GEOTECHNIQUE, INT J ROCK MECH MIN, ROCK MECH ROCK ENG, B ENG GEOL ENVIRON, MIN WATER ENVIRON, J CLEAN PROD, SCI TOTAL ENVIRON, 中国科学(英文版), 地质学报, 地质论评, 岩土工程学报, 岩石力学与工程学报, 煤炭学报, 工程地质学报等国内外刊物上发表论文 150 余篇，其中被 SCI 收录 50 余篇，授权和公开受理国内外发明专利 30 余件。

5 近年承担的主要科研项目

- [1] 国家重点研发计划：煤矿突水体安全深贮关键技术研发与应用示范.
- [2] 国家自然科学基金重点项目：侏罗系煤层上覆 N2 红土采动破坏突水机理与防控研究.
- [3] 江苏省基础研究计划（自然科学基金）项目：淮海区松散含水层下粘土层采动隔水时效性演化规律.
- [4] 学科前沿专项重点：鄂尔多斯煤田开发工程基础研究.
- [5] 省自然科学基金 - 重点项目：煤层开采扰动烧变岩水害致灾机理及防治研究，2025.08-2027.08（主持）
- [6] 省自然科学基金 - 面上项目：采动“入字型”多级组合断层远距离滞后突水机理研究，2022.07 -2025.06（主持）
- [7] 中国博士后科学基金 - 面上项目：含水层超前区域治理效果评价机制研究，2025.01 - 2026.12（主持）
- [8] 中国黄金集团 - 纱岭金矿超高承压水涌突致灾机理及防治研究总承包（EPC）项目，2023.12-2025.12（主持）
- [9] 中国矿业大学 - 下组煤开采工作面底板破坏深度预测评价研究，2023 -2024（主持）
- [10] 山东能源集团 - 邱集煤矿 11 13 采区、12 13 采区、13 13 采区 13 煤带压开采防治水安全论证研究，2025.05-2025.12（主持）
- [11] 淮北矿业集团 - 隐伏陷落柱构造突水致灾机理及快速查治关键技术研究，2023.11 - 2024.12（主持）
- [12] 中国黄金集团 - 太平矿中深部突水机理及防治关键技术研究，2023.12 - 2024.12.（主持）
- [13] 山东能源集团 - 新驿煤矿下组煤开采水文地质条件研究，2023.11 - 2024.12（主持）
- [14] 中国冶金地质总局 - 纱岭金矿水质同位素分析技术服务合同，2025-2026（主持）
- [15] 中国煤炭地质总局 - 林坑煤矿酸性水污染的水化学演化规律研究，2024-2025（主持）

- [16] 中国黄金集团 - 超高承压水涌突致灾机理及防治研究项目工程设计，2025.02-2025.06（主持）
- [17] 中国华能集团 - 华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿 1123 综放工作面开采水文地质条件探查工程设计技术服务，2022.02-2023.02（主持）
- [18] 潞安集团 - 司马煤业下组煤开采突水危险性评价及防治技术研究，2024.01-2025.12（主持）
- [19] 江苏省地质工程勘察院 - 塌陷区生态水位恢复机理研究，2022-2024（主持）
- [20] 中国华能集团 - 华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿 1123 综放工作面采前水文地质条件评价和水害隐患治理情况分析技术服务，2022.02-2023.02（主持）
- [21] 中国华能集团 - 陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 42107 综放工作面开采水文地质条件探查工程设计技术服务，2022.05-2023.05（主持）
- [22] 中国华能集团 - 陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 42107 综放工作面采前水文地质条件评价和水害隐患治理情况分析技术服务，2022.05-2023.05（主持）
- [23] 中国黄金集团 - 基于 GMS 超高承压水突涌数值模拟技术研究，2025.02-2026.02（主持）
- [24] 山西交通控股集团 - 山西灵河高速（原神段）长梁山 2 号隧道地质灾害成因和结构安全性评价，2022-2023.
- [25] 山东能源集团 - 后组 11 煤七采东翼试采区域掘进工作面安全评价，新汶矿业集团赵官能源，2022.02-2022.08.
- [26] 山东能源集团 - 11 煤西翼首采区顶底板岩溶水害超前治理效果及安全程度评价项目研究，山东省邱集煤矿，2017-2018.
- [27] 淮北矿业集团 - 采空区应力演化规律及含水层上采动隔水层安全评价研究，2017- 2019.
- [28] 山东能源集团 - 白庄煤矿高水压下隐伏破碎底板矿压持续作用滞后突水研究，肥城矿务集团，2018-2019.
- [29] 山东能源集团 - 首采区域块段顶底板四五灰、徐灰岩溶水害区域治理工程效果评价项目研究，临沂矿务集团邱集煤矿，2019-2020.
- [30] 山东能源集团 - 11 煤试采面顶底板岩溶水害超前治理效果评价项目研究，

山东省邱集煤矿，2018-2019.

- [31] 山东能源集团 - 二水平一采区 11#煤 1101 工作面顶底板岩溶水害超前治理效果评价项目研究，黄河北煤田邱集煤矿，2017-2019.
- [32] 山东能源集团 - 二水平一采区 11#煤 1103 工作面顶底板岩溶水害超前治理效果评价项目研究，黄河北煤田邱集煤矿，2018-2020.
- [33] 山东能源集团 - 二水平一采区 11#煤 1105 工作面顶底板岩溶水害超前治理效果评价项目研究，黄河北煤田邱集煤矿，2019-2021.
- [34] 淮北矿业集团 - 杨柳煤矿 1075 综采工作面底板岩层变形破坏分布式光纤传感监测研究，2017-2019.
- [35] 山东能源集团 - 综放开采工作面防隔水煤岩柱合理留设研究与应用，淮北矿务集团，2018-2020.
- [36] 山东能源集团 - 11#煤首采区集中上山巷道施灰岩水害超前治理效果评价，新汶矿业集团赵官能源，2018-2020.



南京工业大学
NANJING TECH
UNIVERSITY

地址：中国江苏省南京市江北新区浦珠南路 30 号

电话：17826088119

邮编：211816

E-mail: hyb@njtech.edu.cn

网址: <https://www.njtech.edu.cn/>